

# FormaPro CRM

## FormaPro CRM

**Kenza MENAD** — Master 1 MIAGE, Paris Nanterre

*Gérez vos contacts, leads, deals, tâches et communications depuis une interface moderne et intuitive*

**Application en ligne : <https://crm-orpin-six-19.vercel.app>**

### Table des matières

- 1. Présentation du projet
- 2. Analyse des besoins
- 3. Stack technique
- 4. Architecture
- 5. Base de données — MCD Merise
- 6. Diagramme Use Case — UML
- 7. Fonctionnalités détaillées
- 8. Pipeline de ventes & Workflow
- 9. Emails automatiques Brevo
- 10. Installation locale
- 11. Déploiement CI/CD
- 12. Variables d'environnement
- 13. Structure du projet

### Présentation du projet

FormaPro est une agence spécialisée dans la formation en **Marketing Digital**. Elle propose des formations sur des thématiques telles que le SEO, Google Ads, les réseaux sociaux, l'analytics et la stratégie digitale.

### Analyse des besoins

#### 1.1 Acteurs du système

| Acteur         | Rôle                                      | Niveau d'accès                             |
|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Administrateur | Gère l'ensemble du CRM et de l'équipe     | Accès complet à toutes les fonctionnalités |
| Commercial     | Suit ses leads, deals, contacts et tâches | Accès à son périmètre commercial           |
| Utilisateur    | Accès consultatif                         | Lecture + tâches personnelles uniquement   |

|                      |                      |                           |
|----------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>Système Brevo</b> | Service SaaS externe | Envoi et suivi des emails |
|----------------------|----------------------|---------------------------|

### 1.2 Besoins fonctionnels

| ID   | Besoin                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| BF01 | Authentification sécurisée (login, inscription, reset password) |
| BF02 | Gestion CRUD des contacts avec fiches détaillées                |
| BF03 | Gestion CRUD des entreprises partenaires                        |
| BF04 | Suivi des leads avec statuts et sources                         |
| BF05 | Pipeline de ventes visuel (Kanban + Liste)                      |
| BF06 | Gestion des tâches avec calendrier et priorités                 |
| BF07 | Envoi d’emails automatiques via Brevo                           |
| BF08 | Envoi d’emails manuels depuis les fiches contact                |
| BF09 | Templates d’emails personnalisables avec variables              |
| BF10 | Tableau de bord analytique avec KPI et graphiques               |
| BF11 | Historique complet des communications                           |
| BF12 | Gestion des rôles et utilisateurs                               |
| BF13 | Filtres par période sur le dashboard                            |

### 1.3 Besoins non fonctionnels

| ID    | Besoin                | Critère                                       |
|-------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| BNF01 | <b>Performance</b>    | Temps de réponse API < 500ms                  |
| BNF02 | <b>Sécurité</b>       | JWT + bcrypt, aucune donnée sensible en clair |
| BNF03 | <b>Disponibilité</b>  | Hébergement cloud Vercel (99.9% uptime)       |
| BNF04 | <b>Responsive</b>     | Interface utilisable sur mobile et desktop    |
| BNF05 | <b>Maintenabilité</b> | Architecture modulaire, code documenté        |
| BNF06 | <b>Déploiement</b>    | CI/CD automatique GitHub → Vercel             |
| BNF07 | <b>Scalabilité</b>    | PostgreSQL cloud Neon, extensible             |

## Stack technique

### Frontend

| Technologie    | Version | Rôle                                         |
|----------------|---------|----------------------------------------------|
| <b>Next.js</b> | 14      | Framework React avec SSR et routing          |
| <b>React</b>   | 18      | Bibliothèque UI, gestion de l’état<br>Typage |

|              |   |                                                |
|--------------|---|------------------------------------------------|
| TypeScript   | 5 | statique pour la robustesse                    |
| Tailwind CSS | 3 | Framework CSS utility-first, design responsive |

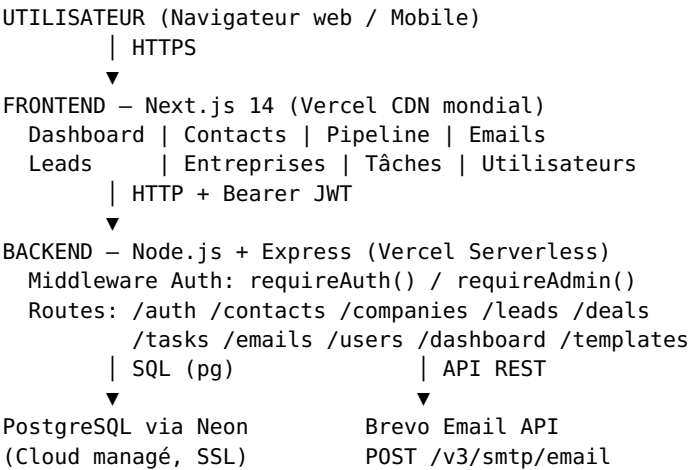
### Backend

| Technologie | Version | Rôle                                 |
|-------------|---------|--------------------------------------|
| Node.js     | 18+     | Runtime JavaScript côté serveur      |
| Express.js  | 4       | Framework API REST                   |
| JWT         | —       | Authentification stateless sécurisée |
| bcrypt      | —       | Hashage des mots de passe            |

### Base de données & Services

| Service | Type                    | Rôle                                              |
|---------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Neon    | SaaS (PostgreSQL cloud) | Base de données relationnelle managée             |
| Brevo   | SaaS (Email API)        | Envoi d’emails transactionnels et marketing       |
| Vercel  | SaaS (Hébergement)      | Déploiement frontend + backend serverless         |
| Docker  | Containerisation        | Environnement de développement local              |
| GitHub  | Versioning + CI/CD      | Gestion du code source et déploiement automatique |

## Architecture — Vue globale



## Base de données — MCD Merise

**Table users**

| Colonne       | Type        | Contrainte          | Description                  |
|---------------|-------------|---------------------|------------------------------|
| id            | UUID        | PK                  | Identifiant unique           |
| first_name    | TEXT        | NOT NULL            | Prénom                       |
| last_name     | TEXT        | NOT NULL            | Nom de famille               |
| email         | TEXT        | NOT NULL,<br>UNIQUE | Adresse email                |
| password_hash | TEXT        | NOT NULL            | Mot de passe<br>hashé bcrypt |
| role          | TEXT        | DEFAULT<br>'user'   | admin /<br>commercial / user |
| is_active     | BOOLEAN     | DEFAULT true        | Compte actif ou<br>non       |
| phone         | TEXT        | —                   | Numéro de<br>téléphone       |
| job_title     | TEXT        | —                   | Poste / fonction             |
| created_at    | TIMESTAMPTZ | DEFAULT<br>NOW()    | Date de création             |

**Table contacts**

| Colonne      | Type        | Contrainte        | Description            |
|--------------|-------------|-------------------|------------------------|
| id           | UUID        | PK                | Identifiant unique     |
| first_name   | TEXT        | NOT NULL          | Prénom                 |
| last_name    | TEXT        | NOT NULL          | Nom                    |
| email        | TEXT        | —                 | Email du contact       |
| phone        | TEXT        | —                 | Téléphone              |
| job_title    | TEXT        | —                 | Poste occupé           |
| city         | TEXT        | —                 | Ville                  |
| linkedin_url | TEXT        | —                 | Profil LinkedIn        |
| company_id   | UUID        | FK →<br>companies | Entreprise<br>associée |
| created_at   | TIMESTAMPTZ | DEFAULT<br>NOW()  | Date de création       |

**Table deals**

| Colonne     | Type    | Contrainte            | Description                                                                      |
|-------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| id          | UUID    | PK                    | Identifiant<br>unique                                                            |
| title       | TEXT    | NOT NULL              | Nom du deal                                                                      |
| amount      | NUMERIC | —                     | Montant en<br>euros                                                              |
| status      | TEXT    | DEFAULT<br>'prospect' | prospect /<br>qualification /<br>proposition /<br>negociation /<br>gagne / perdu |
| probability | INTEGER | DEFAULT 10            | Probabilité de<br>closing (%)                                                    |
|             |         |                       | Date de                                                                          |

|                     |             |                |                        |
|---------------------|-------------|----------------|------------------------|
| expected_close_date | DATE        | —              | clôture prévue         |
| contact_id          | UUID        | FK → contacts  | Contact associé        |
| company_id          | UUID        | FK → companies | Entreprise associée    |
| assigned_to         | UUID        | FK → users     | Commercial responsable |
| created_at          | TIMESTAMPTZ | DEFAULT NOW()  | Date de création       |

### Table emails\_log

| Colonne    | Type        | Description                              |
|------------|-------------|------------------------------------------|
| id         | UUID        | Identifiant unique                       |
| to_email   | TEXT        | Adresse destinataire                     |
| subject    | TEXT        | Sujet de l'email                         |
| type       | TEXT        | welcome / deal_won / new_lead / other... |
| status     | TEXT        | sent / failed                            |
| contact_id | UUID FK     | Contact concerné                         |
| sent_at    | TIMESTAMPTZ | Date d'envoi                             |
| opened_at  | TIMESTAMPTZ | Date d'ouverture (Brevo webhook)         |

### Relations entre entités

| Relation              | Cardinalité | Description                             |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------------|
| contacts → companies  | N:1         | Un contact appartient à une entreprise  |
| leads → contacts      | N:1         | Un lead est associé à un contact        |
| leads → users         | N:1         | Un lead est assigné à un commercial     |
| deals → contacts      | N:1         | Un deal est associé à un contact        |
| deals → companies     | N:1         | Un deal est associé à une entreprise    |
| deals → users         | N:1         | Un deal est géré par un commercial      |
| tasks → users         | N:1         | Une tâche est assignée à un utilisateur |
| emails_log → contacts | N:1         | Un email est lié à un contact           |

### Pipeline de ventes & Workflow

| Étape                | Probabilité | Description                         | Action commerciale          |
|----------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Prospect</b>      | 10%         | Premier contact établi              | Appel de découverte         |
| <b>Qualification</b> | 30%         | Besoins identifiés, budget confirmé | Présentation des formations |

|                    |      |                                       |                                    |
|--------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Proposition</b> | 55%  | Devis envoyé,<br>attente de<br>retour | Relance, réponse<br>aux objections |
| <b>Négociation</b> | 75%  | Négociation<br>tarifaire en<br>cours  | Ajustement de<br>l'offre           |
| <b>Gagné</b>       | 100% | Formation<br>vendue                   | Onboarding +<br>email automatique  |
| <b>Perdu</b>       | 0%   | Opportunité<br>perdue                 | Analyse des raisons                |

## Emails automatiques Brevo

9 types d'emails automatiques déclenchés par des événements CRM :

| # | Type                          | Déclencheur                                 | Destinataire              |
|---|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | <b>Bienvenue</b>              | Création d'un nouveau<br>compte utilisateur | Nouvel utilisateur        |
| 2 | <b>Deal<br/>gagné</b>         | Deal passé au statut<br>Gagné               | Commercial<br>responsable |
| 3 | <b>Nouveau<br/>lead</b>       | Lead assigné à un<br>commercial             | Commercial assigné        |
| 4 | <b>Lead<br/>converti</b>      | Statut lead passé à<br>Converti             | Commercial<br>responsable |
| 5 | <b>Tâche en<br/>retard</b>    | Tâche non complétée<br>après échéance       | Utilisateur assigné       |
| 6 | <b>Tâche<br/>assignée</b>     | Nouvelle tâche<br>assignée                  | Utilisateur assigné       |
| 7 | <b>Reset mot<br/>de passe</b> | Demande de<br>réinitialisation              | Utilisateur demandeur     |
| 8 | <b>Rôle<br/>modifié</b>       | Changement de rôle<br>par un admin          | Utilisateur concerné      |
| 9 | <b>Statut<br/>compte</b>      | Activation ou<br>désactivation              | Utilisateur concerné      |

## Installation locale avec Docker

```
# 1. Cloner le dépôt
git clone https://github.com/kenza-menad/CRM.git
cd CRM

# 2. Configurer les variables d'environnement
cp .env.example .env

# 3. Lancer l'application avec Docker
docker compose up -d

# 4. Vérifier que les conteneurs tournent
docker compose ps
```

## Sans Docker

```
cd backend && npm install
cd ../frontend && npm install
# Terminal 1
cd backend && npm run dev
```

```
# Terminal 2
cd frontend && npm run dev
```

## Accès en local

| Service     | URL                   | Description               |
|-------------|-----------------------|---------------------------|
| Frontend    | http://localhost:3001 | Interface CRM             |
| Backend API | http://localhost:3000 | API REST                  |
| Adminer     | http://localhost:8080 | Interface base de données |

## Déploiement CI/CD

Développement local (Docker)  
| git push  
▼  
GitHub (dépôt distant)  
| Push sur branche main  
▼  
Vercel détecte le push (webhook GitHub)  
| Build automatique Next.js + Node.js  
▼  
Déploiement en production automatique  
▼  
Application disponible en ligne

## Infrastructure cloud

| Service | Usage                          | Plan                      |
|---------|--------------------------------|---------------------------|
| Vercel  | Hébergement frontend + backend | Gratuit (Hobby)           |
| Neon    | Base de données PostgreSQL     | Gratuit (500MB)           |
| Brevo   | Envoi d'emails                 | Gratuit (300 emails/jour) |
| GitHub  | Versioning + CI/CD             | Gratuit                   |

## Variables d'environnement

```
DATABASE_URL=postgresql://votre_compte
JWT_SECRET=un_secret_long
BREVO_API_KEY=xkeysib-...
BREVO_SENDER_EMAIL=votre@email.com
BREVO_SENDER_NAME="FormaPro CRM"
NEXT_PUBLIC_API_URL=https://formaprocrmbackend.vercel.app
```

FormaPro CRM — Projet de développement web Full Stack — Mars 2026

Next.js · Node.js · PostgreSQL · Brevo · Vercel · Docker